PROJE TEKLİF DOKÜMANI

GateGuard

Site Güvenliği için Akıllı İzleme Sistemi

Modül 1: Kaçak Araç Tespiti · Modül 2: Hırsızlık / Kaçak İnsan Tespiti

Nisan 2026

1. Proje Özeti

Sitemizde hâlihazırda Moonwell MW-305 UHF RFID kart sistemi ile bariyer geçiş kontrolü yapılmaktadır. Ancak kart etiketi bulunmayan araçlar, yetkili bir aracın arkasından bariyere dahil olup kaçak geçiş yapabilmekte; mevcut sistem bu geçişleri tespit edememektedir. Bunun yanında, özellikle gece saatlerinde sitenin arka ve yan cephelerinde yer alan kameralar pasif durumda olup yetkisiz insan girişi (hırsızlık, izinsiz giriş) canlı izlenmemekte, olay sonrasında tespit güçleşmektedir.

Bu güvenlik sorunları ve tehditleri üzerine nasıl bir çözüm bulunabileceğine dair incelemeler yapmak için siteye davet edildim. Araştırmalarım ve testlerim sonucunda, iki modülden oluşan GateGuard sistemini tasarladım.

Modül 1 — Kaçak Araç Tespiti: Bariyer kamerasından plaka okur, Moonwell veritabanındaki yetkili plakalarla karşılaştırır, kayıtlı olmayan araç geçtiğinde güvenlik kulübesindeki sireni tetikler.

Modül 2 — Hırsızlık / Kaçak İnsan Tespiti: Sitenin arka ve yan cephelerindeki IP kameraları canlı izler; gece saatlerinde veya tanımlanan yasak bölgelerde yetkisiz insan hareketi tespit edildiğinde yine aynı alarm sistemini tetikler. Kediler, köpekler veya gündüz saatlerinde site içinde yürüyen sakinler gibi yanıltıcı durumlar, bölge ve saat kuralları ile filtrelenir.

Her iki modül de aynı web arayüzü üzerinden izlenir. Tüm olaylar tarih, saat ve fotoğraf kanıtı ile birlikte saklanır; yönetim bu kayıtlara site bilgisayarından erişebilir. Modüller ayrı ayrı satın alınabilir.

2. Mevcut Durum ve Tespit Edilen İhtiyaçlar

Mevcut Sistem:

- Moonwell MW-305 kart okuma sistemi, daire sakinlerinin araç plakalarını kart ID'sine bağlı olarak elle kayıt altına almaktadır.
- Araçlar UHF kart etiketi ile bariyerden geçmekte, plaka bilgisi Moonwell veritabanına (MDB dosyası) yazılmaktadır.
- Sitenin çevresinde birden fazla IP kamera bulunmakta; bu kameralar kayıt amaçlı çalışmakta ancak canlı analiz edilmemektedir.

Güvenlik Açığı 1 — Kaçak Araç Geçişi:

- Kart etiketi olmayan araçlar bariyer açıkken takip ederek giriş yapabilmektedir.
- Mevcut sistem plaka okuma özelliğine sahip olmadığı için bu kaçak geçişler tespit edilememekte, kayıt altına alınamamaktadır.
- Bir olay yaşandığında geçmişe dönük sorgulama yapılamamakta; güvenlik personelinin hafızasına veya kamera kayıtlarının manuel taranmasına güvenilmektedir.

Güvenlik Açığı 2 — Gece Saatlerinde Hırsızlık / Kaçak İnsan Girişi:

- Arka ve yan cephelerdeki bölgeler (bahçe, servis girişleri, blok çevreleri) gece saatlerinde insan trafiği olmayan alanlardır.
- Bu bölgelerde yetkisiz kişi hareketi anlık olarak izlenemediğinden, kapı zorlama veya hırsızlık denemeleri ancak olay yaşandıktan sonra fark edilmektedir.
- Mevcut kayıt sistemi olayı kaydetse bile, anlık uyarı vermediği için caydırıcılık sağlayamamaktadır.

3. Önerilen Çözüm

GateGuard, mevcut Moonwell sistemine dokunmadan paralel çalışan, kamera ve yapay zekâ tabanlı bir ek güvenlik katmanıdır. Sistem, aşağıda detaylandırılan iki modülden oluşur. Her iki modül ayrı ayrı veya birlikte satın alınabilir; donanım ve saha kurulumu ortak olduğundan tek seferde tamamlanır.

Modül 1 — Kaçak Araç Tespiti

3.1.1 Akıllı Plaka Tanıma

- Bariyer kamerasından alınan canlı görüntü üzerinde yapay zekâ modeli çalışır; bariyer önünden geçen her aracın plakası otomatik okunur.
- Plaka, Moonwell veritabanındaki yetkili plakalarla karşılaştırılır.
- Sistem her gün otomatik olarak Moonwell ile senkronize olur; yeni eklenen plakalar manuel müdahaleye gerek kalmadan sisteme yansır.

3.1.2 Otomatik Alarm

- Plaka Moonwell'de kayıtlı değilse, kaçak geçiş olarak işaretlenir.
- Güvenlik kulübesine kurulacak olan siren ve çakar lamba aynı anda otomatik tetiklenir.
- Görevli, tek tuşla alarmı susturabilir. Alarm 4 saniye sonra otomatik olarak da kapanır.

3.1.3 Kayıt ve Raporlama

- Her geçişin (yetkili + kaçak) tarih, saat, plaka, güven oranı ve yön bilgisi kayıt altına alınır.
- Kaçak geçişlerin fotoğrafı damga bilgileri ile birlikte saklanır — hukuki ve idari süreçlerde kanıt olarak kullanılabilir.

- Web arayüzü üzerinden tarih aralığı, plaka araması ve giriş/çıkış filtreleri ile geçmiş kayıtlar sorgulanabilir.
- Kaçak geçiş galerisi sekmesi ile fotoğraflar grid halinde kolayca incelenebilir.

Modül 2 — Hırsızlık / Kaçak İnsan Tespiti

3.2.1 Çoklu Kamera İzleme

- Sitenin arka ve yan cephelerindeki mevcut IP kameralar aynı sisteme bağlanır; tek arayüzde eş zamanlı canlı izlenir.
- Her kamera ayrı RTSP adresinden takip edilir; kamera sayısı ihtiyaca göre genişletilebilir (başlangıç için 2–4 kamera hedeflenmektedir).
- Güvenlik görevlisi, dilediği anda ana panel üzerinden tüm kameraları grid görünümde izleyebilir.

3.2.2 Akıllı Hareket Tespiti (Akıllı Kurallı)

- Sadece “insan silueti” tespit edilir — kedi, köpek, yaprak gibi hareketler sistem tarafından dikkate alınmaz, boşuna alarm üretmez.
- Her kamera için yasak bölge tanımlanır (örn. duvar dibi, servis girişi, bahçe arka tarafı). Yalnızca bu bölgelerde insan hareketi tespit edilince alarm oluşturulur.
- Gece modu: yönetim tarafından belirlenen saat aralığında (örn. 23:00 – 06:00) aktif olur; gündüz site sakinlerinin yürüyüşleri alarm üretmez.
- Oyalanma (loitering) tespiti: belirli bir alanda 15–30 saniyeden fazla sabit duran kişi şüpheli olarak işaretlenir.

3.2.3 Alarm ve Kayıt

- Şüpheli tespit halinde aynı güvenlik kulübesi sireni tetiklenir (Modül 1 ile ortak donanım).
- Olay anına ait kısa bir video klibi ve fotoğraf kanıt olarak saklanır.
- Yönetim kayıtları tarih ve kamera bazında filtreleyip izleyebilir; hukuki/idari süreçlerde delil olarak kullanılabilir.

4. Sitenin Elde Edeceği Faydalar

- Güvenlik: Araç geçişlerinin %100 kayıt altına alınması + gece saatlerinde insan hareketlerinin anlık izlenmesi.
- Caydırıcılık: Hem kaçak araç hem hırsızlık girişiminin anında algılandığını bilen kötü niyetli kişiler caydırılır.
- Hukuki Delil: Olay sonrası tarih/saat/fotoğraf/video birleşimi ile net, itiraz edilemez kanıt.
- Akıllı Filtreleme: Kedi, köpek, rüzgâr gibi yanıltıcı durumlar tespit edilmez; sadece gerçek tehditlerde alarm çalar.
- Denetim: Yönetim, istediği tarihteki tüm araç ve insan olaylarını web arayüzünden görüntüleyebilir.

- Otomasyon: Güvenlik personeli sürekli ekran başında beklemek zorunda kalmaz; sistem kritik durumlarda sesli uyarır.
- Sıfır İşletim Maliyeti: İlk kurulumdan sonra ek abonelik veya bulut ücreti bulunmaz. Tüm sistem site bilgisayarında yerel çalışır.
- Mevcut Sisteme Uyum: Moonwell yazılımına dokunulmaz, paralel çalışır. Mevcut kameralar kullanılır; kamera değişimi gerekmez.
- Gizlilik: Kayıtlar site sunucusunda kalır; üçüncü taraf hizmet kullanılmaz, internet bağlantısı zorunlu değildir.

5. Tamamlanan Çalışmalar (2 Haftalık Süreç — Modül 1)

Modül 1 kapsamında aşağıdaki çalışmalar önceden tamamlanmıştır:

- Moonwell MW-305 veritabanı yapısı incelendi; plaka verilerinin otomatik senkronizasyon altyapısı kuruldu.
- Açık kaynak Türk plaka veri seti üzerinde özel bir yapay zekâ modeli eğitildi (mAP50 %98, mAP50-95 %84 başarı oranı).
- Gerçek plaka görselleri ile sistem test edildi; plaka okuma doğruluğu %96 seviyesinde doğrulandı.
- Yazılım altyapısı (kamera akışı, veri tabanı, alarm yönetimi, web arayüzü) tamamlandı.
- Site kamerasına bağlantı testi yapıldı, canlı görüntü başarıyla alındı.
- Tek bilgisayarda kurulum paketi (kurulumda Python/kütüphane gerektirmez) üretildi.
- Güvenlik görevlisi veya teknik personel için basit Türkçe web arayüzü hazırlandı.

Modül 2'nin yazılım altyapısı Modül 1 üzerine inşa edilecek olup ek 2 haftalık geliştirme ve test süresi öngörülmektedir.

6. Kalan İşler ve Takvim

Modül 1'in kalan kısmının tahmini süresi 2–3 haftadır. Modül 2 tercih edilirse ek 2 hafta gerekmektedir. Donanım kurulumu ve saha montajı her iki modül için ortaktır.

Aşama	Kapsam	Durum
1. Hafta	Moonwell veritabanı analizi, plaka tanıma modeli eğitimi, yazılım altyapısının kurulumu (Modül 1)	**Tamamlandı**
2. Hafta	Web arayüzünün geliştirilmesi, ilk pilot test (site kamerasına bağlantı başarılı, canlı plaka okuma doğrulandı)	**Tamamlandı**
3. Hafta	Donanım (ESP32 + siren) entegrasyonu, alarm sisteminin kurulumu, saha montajı (Modül 1)	**Planlandı**
4. ve 5. Hafta	Modül 1 saha testleri, doğruluk iyileştirmeleri; teknik personele bilgi aktarımı, son teslim	**Planlandı**
6. ve 7. Hafta*	Modül 2: çoklu kamera entegrasyonu, insan tespit modeli, gece/bölge kuralları, test ve saha teslimatı	**Planlandı**

** 6. ve 7. haftalar yalnızca Modül 2 tercih edilmesi halinde devreye girer.*

7. Donanım Maliyeti (Her İki Modül İçin Ortak)

Aşağıdaki donanım her iki modül için ortak kullanılır — siren, ESP32 ve destek ekipmanları tek sefer satın alınır. Donanım site tarafından satın alınacak ve tarafımızca montaj yapılacaktır. Fiyatlar piyasa ortalaması olarak belirtilmiş olup fatura yansıtılacaktır:

#	Bileşen	Açıklama	Birim Fiyat (TL)
1	**ESP32 Geliştirme Kartı**	Wi-Fi üzerinden alarm tetikleme için mikrodenetleyici	300
2	**Endüstriyel Siren + Çakar Lamba (12V)**	Güvenlik kulübesinde sesli ve görsel uyarı	1.800
3	**Röle Modülü (4 Kanal, 5V)**	ESP32'den siren devresini izole etmek için	150
4	**12V / 5A Güç Kaynağı**	Siren ve röleleri besleme	350
5	**IP65 Koruma Kutusu**	ESP32 ve röle modülünü koruyan dış mekan kutusu	350
6	**Montaj Malzemeleri**	Kablo, konnektör, sigorta, kablo kanalı, bağlantı elemanları	400
	DONANIM TOPLAMI		**3.350 TL**

Not: Siteye ait mevcut IP kameralar kullanılacaktır; ek bir kamera satın alımı öngörülmemektedir. Konum veya açı uygun bulunmazsa ek kamera için ayrıca teklif sunulacaktır.

8. Paket Seçenekleri

İki modül ayrı ayrı veya birlikte tercih edilebilir. Donanım maliyeti her durumda aynıdır (ortak kullanılır).

Paket	Sadece Modül 1	Sadece Modül 2	Her İki Modül
Modül 1 — Kaçak Araç Tespiti	45.000 TL	—	45.000 TL
Modül 2 — Hırsızlık / Kaçak İnsan Tespiti	—	45.000 TL	45.000 TL
Donanım (ortak)	3.350 TL	3.350 TL	3.350 TL
TOPLAM	**48.350 TL**	**48.350 TL**	**93.350 TL**
Proje Süresi	3 hafta	3 hafta	5 hafta

Önerimiz: İki modülün birlikte alınması, saha kurulumunun tek seferde yapılması nedeniyle en verimli seçenektir. Modül 2 ayrıca sonradan da eklenebilir; donanım yapısı buna uygun tasarlanmaktadır.

9. Toplam Maliyet Özeti (Her İki Modül Dahil)

Kalem	Açıklama	Tutar (TL)
Donanım (ESP32, siren, röle, kablolama)	Bkz. detay tablosu	**3.350**
Modül 1 — Kaçak Araç Tespiti (mühendislik)	AI + yazılım + saha kurulumu	**45.000**
Modül 2 — Hırsızlık / Kaçak İnsan Tespiti (mühendislik)	Ek 2 hafta, opsiyonel	**45.000**
HER İKİ MODÜL — TOPLAM (KDV Hariç)		**93.350 TL**

Ödeme Koşulları: Mühendislik ücretinin %30'u proje başlangıcında, kalan %70'i sistem teslimi ve kabul testi sonrasında tahsil edilir. Donanım alımı site tarafından doğrudan karşılanacak veya faturası sitemize yansıtılacaktır.

10. Garanti ve Destek

- Teslim sonrası 6 ay yazılım garantisi: sistemde çıkabilecek yazılım hataları ücretsiz giderilir.
- Güvenlik görevlisi ve yöneticiler için Türkçe kullanım kılavuzu teslim edilir.
- Sistem açılıp kapanma, ayar değişikliği gibi temel işlemler için eğitim verilir.
- Donanım garantisi ürünlerin üreticilerine aittir (ESP32, siren vs.).

11. Sonuç ve Yönetim Kurulundan Talep

GateGuard, sitemizin hem gündüz araç girişi hem gece insan hareketi güvenliği için düşük bütçeli, yerel çalışan, gizlilik odaklı ve mevcut sisteme uyumlu bir çözümdür. Modül 1'in pilot testleri başarıyla tamamlanmış olup sahaya entegrasyon için yönetim kurulunun onayı beklenmektedir.

Proje kapsamı (sadece Modül 1, sadece Modül 2 veya her iki modül birlikte) hakkında yönetim kurulunun kararını bildirmesi halinde, donanım tedariki ve saha kurulumu eş zamanlı başlatılacaktır. Modül 2 sonradan da eklenebilir; altyapı buna uygun olarak kurulmaktadır.

Görüş ve sorularınız için iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yusuf Özkan
Bilgisayar Mühendisi